

Analysis of the Relationship Between Electroencephalography (EEG) and Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) Signals

Р.И Шевчук¹, А.В Грабовой², and Д.Д Дорин³

¹shevchuk.r@phystech.edu

²grabovoy.av@phystech.edu

³dorin.dd@phystech.edu

Аннотация

Одновременные записи ЭЭГ-фМРТ позволяют фиксировать реакции мозга (как слабые, так и сильные) на различные стимулы, например просмотр видео или движения пальцев. ЭЭГ регистрирует электрическую активность мозга на уровне кожи головы, тогда как фМРТ отслеживает гемодинамические изменения, прежде всего изменения насыщенности крови кислородом в областях мозга. Ряд исследований указывает на то, что эти два метода являются взаимодополняющими.

Цель данной статьи - проанализировать взаимосвязь между ЭЭГ и фМРТ путём кодирования данных обоих методов в общее латентное пространство, а также применить статистические тесты для исследования их взаимной зависимости.

Keywords: Brain, EEG, fMRI, contrastive learning, neural network

Введение

Электроэнцефалография (ЭЭГ) и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) являются одними из наиболее широко используемых неинвазивных методов исследования человеческого мозга, поскольку предоставляют комплементарные представления нейронной активности. ЭЭГ напрямую отражает электрические процессы в нейронных популяциях с миллисекундным временным разрешением, тогда как фМРТ измеряет медленный гемодинамический отклик, связанный с метаболической активностью, обеспечивая высокое пространственное разрешение.

Одним из ключевых открытых вопросов остаётся природа взаимосвязи между ЭЭГ и фМРТ. С одной стороны, различия во временных масштабах - от миллисекунд у ЭЭГ до секунд у фМРТ - а также различие биофизических механизмов регистрации сигналов позволяют предположить, что эти модальности отражают принципиально разные аспекты нейронной динамики. С другой стороны, накопленные эмпирические данные указывают на существование между ними систематической связи.

В частности, было показано, что связь между функциональной связностью, измеренной с помощью фМРТ, и функциональной связностью, полученной из М/ЭЭГ, во многом определяется структурной связностью белого вещества мозга, которую восстанавливают на основе данных диффузионной МРТ (SC dMRI). Кроме того, было продемонстрировано, что кросс-модальная связность может быть разложена на два компонента: общий и комплементарный. Это, в совокупности, указывает на наличие нетривиальной и многоуровневой взаимосвязи между ЭЭГ и фМРТ.

Особый интерес представляет анализ одновременных записей ЭЭГ-фМРТ, поскольку они позволяют напрямую исследовать связь между электрофизиологическими процессами и гемодинамическим откликом в одних и тех же временных интервалах. Ранние исследования одновременной ЭЭГ-фМРТ в основном были сосредоточены на так называемом EEG-informed fMRI подходе, при котором временные характеристики ЭЭГ (например, мощность в частотных диапазонах или событие-связанные потенциалы) использовались в качестве регрессоров для анализа BOLD-сигнала. Эти работы продемонстрировали, что флуктуации спектральной мощности ЭЭГ и отдельные электрофизиологические события статистически связаны с региональной активацией фМРТ, однако такой подход в первую очередь описывает локальные или сетевые активации и не даёт ответа на вопрос о согласованности функциональной связности между модальностями.

Более поздние исследования сместили фокус к анализу динамики, связывая временные изменения ЭЭГ-показателей с динамической функциональной связностью фМРТ. В рамках этого направления было показано, что изменения спектральной мощности ЭЭГ и характеристики микросостояний могут сопутствовать переходам между различными состояниями фМРТ-коннектома. Эти результаты указывают на возможную связь между электрофизиологической активностью на быстрых временных масштабах и медленными перестройками функциональных сетей, однако остаются чувствительными к выбору временных окон, метрик связности и пространственного представления ЭЭГ.

Отдельную линию исследований составляет прямое сравнение whole-brain функциональной связности, полученной из ЭЭГ и фМРТ. В таких работах строятся коннектомы для обеих модальностей с использованием единой или сопоставимой парцелляции мозга, после чего проводится сопоставление матриц связности. Было показано, что коннектомы ЭЭГ и фМРТ демонстрируют умеренную, но статистически значимую корреляцию, воспроизводимую между различными частотными диапазонами ЭЭГ и различными экспериментальными установками. Особенно важным является то, что эта связь сохраняется при использовании данных одновременной записи и воспроизводится на разных магнитных полях и конфигурациях ЭЭГ, что указывает на существование общей функциональной основы нейронной организации.

Тем не менее существующие подходы в основном опираются на корреляционные меры и заранее заданные признаки (мощность, фазовая или амплитудная связность), а также на усреднение по времени или по группам испытуемых. Это существенно ограничивает интерпретацию результатов и затрудняет переход от описания статистического сходства к пониманию латентных нейронных источников, лежащих в основе наблюдаемых

сигналов. Кроме того, проблема обратной задачи ЭЭГ и влияние артефактов одновременной записи остаются ключевыми факторами, искажающими оценку межмодальной связности.

В данной работе предлагается рассматривать взаимосвязь ЭЭГ и фМРТ как задачу восстановления общего латентного пространства нейронной активности, в котором обе модальности являются различными проекциями одного и того же скрытой динамической системы. Основная гипотеза состоит в том, что пространственно и временно локализованные изменения BOLD-сигнала статистически связаны с нейронными источниками ЭЭГ, и что эта связь может быть выявлена с помощью многомерных и нелинейных методов анализа временных рядов. Для этого используются методы канонического корреляционного анализа и реконструкции латентного пространства, позволяющие выйти за рамки парных корреляций.

Постановка задачи

Рассмотрим одновременную запись двух модальностей: электроэнцефалографии (EEG) и функциональной МРТ (fMRI), измеренных в течение одного и того же эксперимента/сессии. Пусть

$$\mathbf{X}^{(e)} \in \mathbb{R}^{C' \times T'}, \quad \mathbf{X}^{(f)} \in \mathbb{R}^{C \times T},$$

где $\mathbf{X}^{(e)}$ - EEG-сигналы, $\mathbf{X}^{(f)}$ - fMRI-сигналы. Здесь C' и C обозначают число пространственных каналов (например сенсоров EEG, а также число regions of interest в выбранной парцелляции fMRI), а T' и T - число временных отсчётов. Как правило, $T' > T$, поскольку EEG имеет существенно более высокую временную дискретизацию по сравнению с fMRI.

В общем случае $C' \neq C$ из-за различий в аппаратных конфигурациях и/или различий в пространственной дискретизации (например, разные атласы и парцелляции для fMRI, либо разные способы приведения EEG к ROI/источникам). Следовательно, требуется метод, который:

1. устойчив к несовпадению пространственных размерностей $C' \neq C$
2. учитывает различие временных масштабов $T' \neq T$

Модель представления

Обучаются два энкодера, каждый для своей модальности:

$$E_e : \mathbb{R}^{C' \times T'} \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times T}, \quad E_f : \mathbb{R}^{C \times T} \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times T},$$

которые отображают входные многоканальные временные ряды в одномерные временные ряды

$$\mathbf{z}^{(e)} = E_e(\mathbf{X}^{(e)}) \in \mathbb{R}^T, \quad \mathbf{z}^{(f)} = E_f(\mathbf{X}^{(f)}) \in \mathbb{R}^T.$$

Далее вводим нормировку для стабилизации контрастивного обучения:

$$\tilde{\mathbf{z}}^{(e)} = \frac{\mathbf{z}^{(e)}}{\|\mathbf{z}^{(e)}\|_2}, \quad \tilde{\mathbf{z}}^{(f)} = \frac{\mathbf{z}^{(f)}}{\|\mathbf{z}^{(f)}\|_2}.$$

Обучение с clip-like loss

Пусть в батче присутствуют N пар одновременных наблюдений $\{(\mathbf{X}_i^{(e)}, \mathbf{X}_i^{(f)})\}_{i=1}^N$, где пара с одинаковым индексом i является положительной (positive), а пары с различными индексами (i, j) , $i \neq j$, являются отрицательными (negative).

Определим матрицу сходства между латентными представлениями как скалярные произведения:

$$s_{ij} = \langle \tilde{\mathbf{z}}_i^{(e)}, \tilde{\mathbf{z}}_j^{(f)} \rangle \in [-1, 1].$$

Введём температурный параметр $\tau > 0$.

Тогда clip-like контрастивный лосс задаётся:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\mathcal{L}_{e \rightarrow f} + \mathcal{L}_{f \rightarrow e}),$$

где

$$\mathcal{L}_{e \rightarrow f} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s_{ii}/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(s_{ij}/\tau)},$$

$$\mathcal{L}_{f \rightarrow e} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s_{ii}/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(s_{ji}/\tau)}.$$

Минимизация $\mathcal{L}$ приводит к тому, что латентные одномерные временные ряды $\mathbf{z}_i^{(e)}$ и $\mathbf{z}_i^{(f)}$, соответствующие одной и той же записи, становятся максимально согласованными, в то время как несоответствующие пары отталкиваются.